
第 8 章 入侵检测技术作业和答案

一、填空题

1. 入侵是指任何试图破坏或危及信息系统资源的 完整性、机密性 和 可用性 的行为。
2. 入侵检测系统能够检测的入侵行为包括：试图闯入、成功闯入、冒充其他用户、违反安全策略、合法用户的泄露、独占及恶意使用资源。
3. 审计数据的预处理方法包括：数据集成、数据清理、数据变换、数据简化、数据融合。
4. 入侵信号的主要分析方法：模式匹配、统计分析、完整性分析。

二、选择题

1. 基于网络的入侵检测系统，需要把网卡设置成（ D ）
A. 单播模式； B. 广播模式； C. 多播模式； D. 混杂模式
2. 基于主机的入侵检测系统，需要收集以下哪些信息（ ACDE ）
A. 系统日志； B. 网络日志； C. 目录和文件中的异常改变； D. 程序中的异常行为； E. 物理形式的入侵信息
3. 下列关于包捕获机制的说法，正确的是：（ ABCD ）
A. 包捕获机制是依赖于操作系统
B. 包捕获机制是在数据链路层增加一个旁路处理器
C. 包捕获机制不影响网络协议栈对数据包的处理
D. 包过滤操作可以在用户空间或内核空间执行
4. 入侵检测的主动响应行为包括（ ABC ）
A. 断开网络连接； B. 杀死可疑程序； C. 对攻击系统实施反击； D. 增加审计日志； E. 向管理员报警

5. 实现交换网络的数据捕获的方法包括：（ABCD）

- A. 将数据包捕获程序安装在网络或代理服务器上。
- B. 对交换机实行端口映射，将所有端口的数据包全部映射到监控端口上。
- C. 在交换机和路由器之间连接一个 Hub，将数据以广播的方式发送。
- D. 采用 ARP 欺骗，在负责数据包捕获的设备上实现整个网络的数据包转发。

三、简答题

1. 入侵检测系统的优、缺点是什么？分析这些优、缺点给信息系统安全设计所带来的影响。

答：

（1）优点：提高信息安全体系中其他部分的完整性，提高系统的监控能力，能够从入口点到出口点跟踪用户的活动，能够识别和汇报文件的变化，能够检测系统配置错误并纠正，能够识别特殊攻击类型并向系统安全管理员汇报，进行自动防御；

（2）缺点：它无法弥补差的认证机制，不能弥补网络协议的弱点，不能弥补系统服务质量或完整性的缺陷，如果没有人的干预，不能管理攻击调查，不能指导安全策略的内容，不能分析一个堵塞的网络，不能处理有关 package-level 攻击；

（3）给信息系统安全设计带来的影响是：与其他安全技术，如：防火墙、身份认证、访问控制、安全审计等互补，但无法弥补这些系统本身的缺陷；可以为其他安全系统的完善提供有针对性的意见。

2. 分析包捕获机制的作用和局限性。

答：

（1）作用：在数据链路层增加一个旁路处理器，对发送和接收的数据包进行缓存和过滤等处理，最后直接送到应用程序。在这个过程中，包捕获机制并不影响网络协议栈对数据包的处理，它只是对所捕获的数据包根据用户的要求进行筛选，最终把满足过滤条件的数据包传递给应用程序；

（2）局限性：数据包从内核空间拷贝到用户空间开销很大。

3. 安全日志和审计数据的区别？

答：审计数据的范围更大，审计数据包含安全日志、主机内核数据、网络数据等等

四、问答题

1、举例说明基于协议分析的入侵检测系统。

答：

- (1) 基于协议分析的入侵检测系统是利用网络协议的高度规则性快速判断入侵行为；
- (2) 举例：suricata, snort

2、在入侵检测系统中，如何获取直接监测数据？举例说明

答：

- (1) 从数据的产生或从属的对象直接获得数据。
- (2) 例如：为了检测主机 CPU 的符合，可以直接从主机相应内核中获得数据。要检测 inetd 进程提供的网络服务，可以直接从 inetd 进程获取相关网络访问的数据。